
TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121

Table des matières

INTRO :	1
Etape 1 :	1
Etape 2 :	1
3. Configuration détaillée du réseau Wi-Fi	4
CONCLUSION :	7

INTRO :

L'objectif de ce TP est de mettre en place un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121, de le configurer sur le réseau de l'établissement, de sécuriser l'accès sans fil et de vérifier son bon fonctionnement.

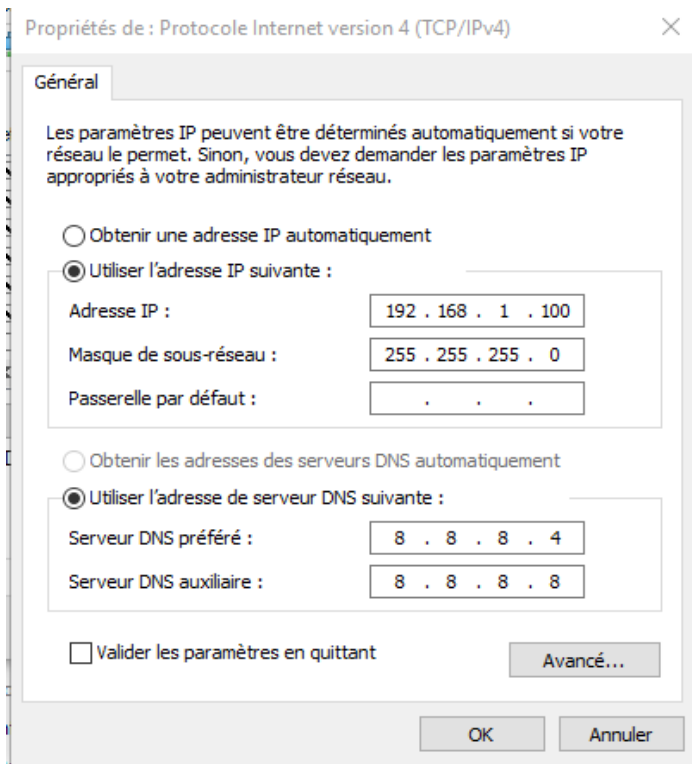
Etape 1 :

J'ai commencé par maintenir le bouton reset de la borne enfoncé pendant environ 10 secondes pour effectuer une réinitialisation matérielle. Cela a permis de remettre la borne aux paramètres d'usine et d'effacer les anciennes configurations.

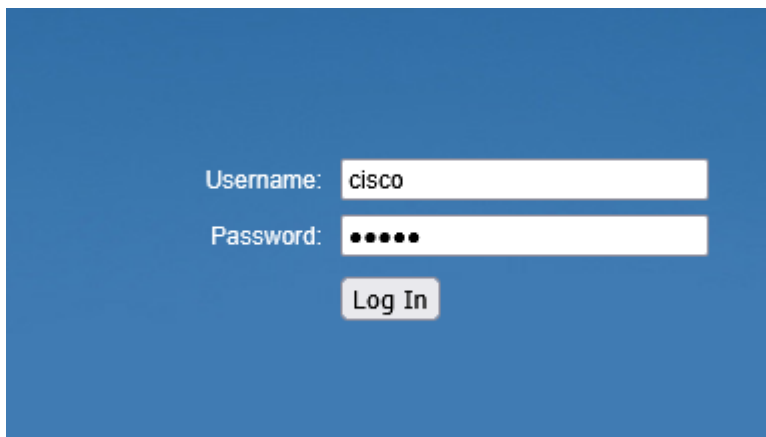
Etape 2 :

J'ai branché la borne Cisco directement à mon ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.

- La borne avait une adresse IP par défaut d'usine : 192 . 168 . 1 . 245.
- Pour que mon ordinateur puisse communiquer avec elle, j'ai configuré la carte réseau Ethernet de mon PC avec l'adresse IP fixe 172 . 30 . 14 . et le masque 255 . 255 . 255 . 0.
- J'ai ouvert mon navigateur web et j'ai tapé [<https://192.168.1.245>] (<https://192.168.1.245>). La page de connexion et l'assistant de configuration de la borne Cisco se sont affichés.



J'ai bien réussi à changer l'adresse IP du point wifi et j'ai accédé au site avec <https://192.168.1.245> avec le login Cisco et le mot de passe Cisco.



- Ensuite J'ai configuré le Point d'accès Wifi et j'ai changé le mot de passe.

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

IP Address

Single Point Setup

Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Welcome

Thank you for choosing Cisco Systems, Inc. This setup wizard will help you install your Cisco Systems, Inc Access Point.

To setup this access point manually you can cancel this wizard at any time (Not recommended).



Note: This Setup Wizard provides simplified options to help you quickly get your access point up and running. If there is any option or capability that you do not see while running the setup wizard, click the learning link provided on many of the setup wizard pages. To set further options as you require or as seen in the learning link, cancel the setup wizard and go to the web-based configuration utility.

Click **Next** to continue

Back

Next

Cancel

- J'ai attribué un nouveau mot de passe pour se connecter à l'interface WIFI.

Access Point Setup Wizard

Welcome

Configuration

✓ IP Address

✓ Single Point Setup

✓ Time Settings

Security

Device Password

Network Name

Wireless Security

VLAN ID

Summary

Finish

Enable Security - Set Password

The administrative password protects your access point from unauthorized access. For security reasons, you should change the access point password from its default settings. Please write this password down for future reference.

Enter a new device password:

New password needs at least 8 characters composed of lower and upper case letters as well as numbers/symbols by default.

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: Weak

Password Complexity: ☒ Enable

[? Learn more about passwords](#)

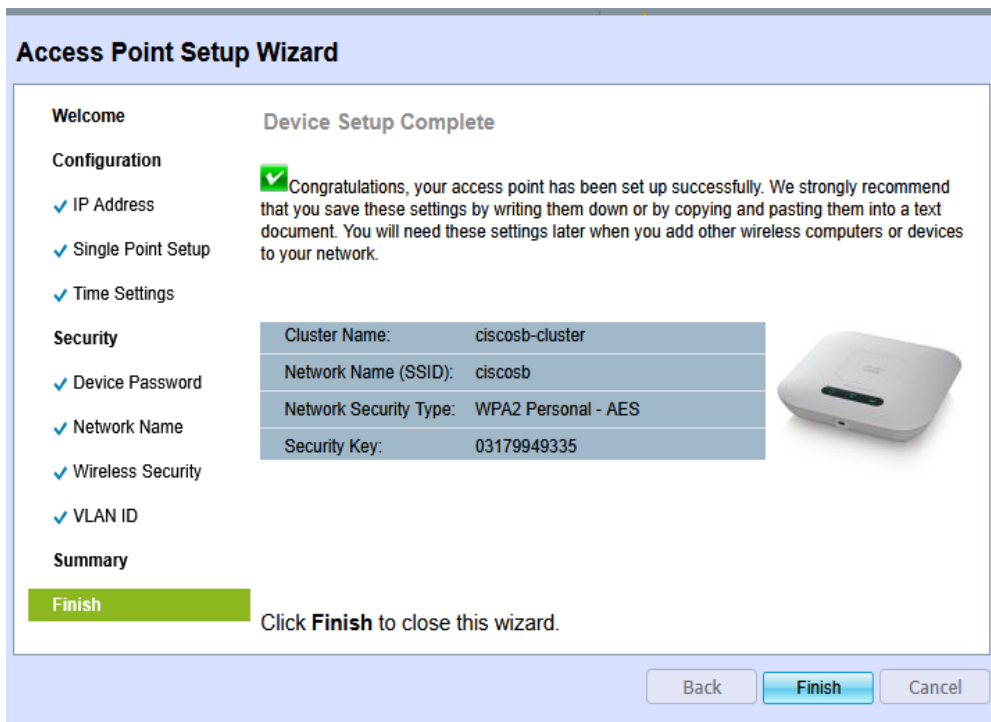
Click **Next** to continue

Back

Next

Cancel

- J'ai attribué différents types de paramètres.



Access Point Setup Wizard

Welcome **Device Setup Complete**

Configuration

- ✓ IP Address
- ✓ Single Point Setup
- ✓ Time Settings

Security

- ✓ Device Password
- ✓ Network Name
- ✓ Wireless Security
- ✓ VLAN ID

Summary

Finish

Click **Finish** to close this wizard.

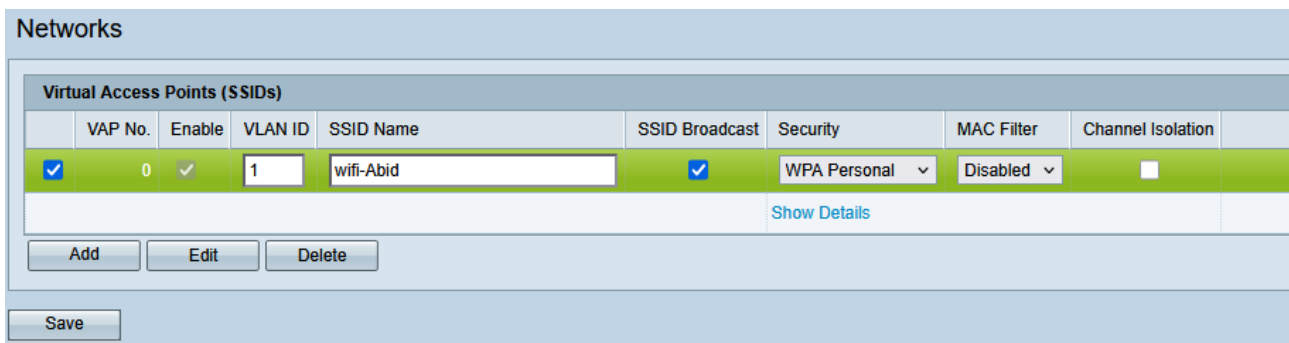
Device Setup Complete

✓ Congratulations, your access point has been set up successfully. We strongly recommend that you save these settings by writing them down or by copying and pasting them into a text document. You will need these settings later when you add other wireless computers or devices to your network.

Cluster Name:	ciscosb-cluster
Network Name (SSID):	ciscosb
Network Security Type:	WPA2 Personal - AES
Security Key:	03179949335

Back Finish Cancel

- Ensuite J'ai configuré le WIFI j'ai renommé en wifi-Abid et avec les bons paramètres pour que je puisse me connecter avec mon téléphone ou mon ordinateur personnel.



Networks

Virtual Access Points (SSIDs)

	VAP No.	Enable	VLAN ID	SSID Name	SSID Broadcast	Security	MAC Filter	Channel Isolation
☒	0	☒	1	wifi-Abid	☒	WPA Personal	Disabled	☐

Show Details

Add Edit Delete

Save

3. Configuration détaillée du réseau Wi-Fi

Une fois l'assistant initial terminé, j'ai accédé au menu d'administration Wireless > Networks pour vérifier et ajuster les paramètres de diffusion du réseau sans fil :

- Nom du réseau (SSID) : wifi-Abid
 - Diffusion du SSID (SSID Broadcast) : Activée (case cochée) pour rendre le réseau visible par les équipements mobiles.
- Dans LAN network j'ai attribué une nouvelle adresse IP à mon point d'accès WIFI et l'adresse est 172.30.14.100.

IPv4 Settings

Connection Type: ☐ DHCP ☒ Static IP

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

Domain Name Servers: ☐ Dynamic ☒ Manual

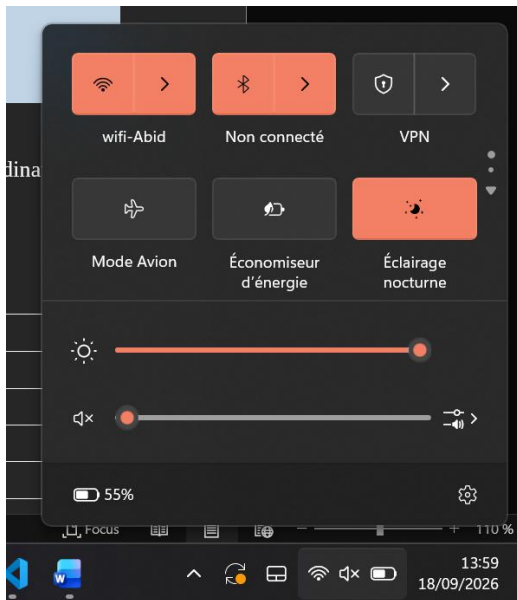
. . .

. . .

J'ai bien configuré les adresse IP de la borne CISCO et j'ai réussi à me connecter avec la nouvelle adresse IP que j'ai attribué à la borne.



- Une fois tout cela est bon nous allons tester la connexion WIFI depuis mon ordinateur personnel.



- J'ai bien réussi a me connecter a mon point d'accès WIFI.



- Nous allons maintenant essayer de ping l'adresse IP attribuer par défaut a notre ordinateur.

```

C:\Users\Utilisateur>ping 172.30.222.129

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.129 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.30.222.129 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.222.129:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Utilisateur>

```

- Tout est bon et parfait et tout marche bien.

Élément	Paramètre
Adresse IP du PC	172.30.14.1
Adresse IP de la borne CISCO	172.30.14.100
Masque de sous-réseau	255.255.0.0
Passerelle par défaut	172.16.63.131
Nom du réseau WIFI	WIFI-Abid

CONCLUSION :

Le point d'accès Cisco WAP121 a été configuré et intégré avec succès au réseau 172.30.0.0/16. Le réseau sans fil wifi-Abid a été sécurisé en WPA2-AES. L'absence de serveur DHCP sur la borne a été palliée par une configuration IP statique sur le smartphone, permettant d'assurer la communication entre le PC, le téléphone et la passerelle réseau. Les tests de ping et d'accès à Internet ont tous été validés, et la configuration a été sauvegardée en mémoire permanente.